

Corrigé — Exercice 19

Série de révision

1) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

En 0^+ .

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + 2) = 2$, donc par somme

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

En $+\infty$.

Il s'agit d'une forme indéterminée $(+\infty) - (+\infty)$. Écrivons, pour $x > 0$,

$$f(x) = \ln x - x + 2 = x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{2}{x} \right).$$

Méthode : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissance comparée).

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{2}{x} \right) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, d'où par produit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

2) $f'(x) = \frac{1-x}{x}$ et tableau de variation.

Dérivée.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout $x > 0$

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}.$$

Signe de f' .

Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$:

$$f'(x) > 0 \iff x < 1, \quad f'(1) = 0, \quad f'(x) < 0 \iff x > 1.$$

Tableau.

On calcule $f(1) = \ln 1 - 1 + 2 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	
f	$-\infty$	1	$-\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, 1]$, strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, et admet un maximum absolu $f(1) = 1$ atteint en $x = 1$.

3) a) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions.

Sur $]0, 1]$.

f est continue et strictement croissante sur $]0, 1]$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

Donc f réalise une bijection de $]0, 1]$ sur $\left] \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), f(1) \right] =]-\infty, 1]$. Comme $0 \in]-\infty, 1]$, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0, 1]$; et $\alpha \neq 1$ puisque $f(1) = 1 \neq 0$, donc $0 < \alpha < 1$.

Sur $[1, +\infty[$.

f est continue et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, donc elle réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $\left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(1) \right] =]-\infty, 1]$. Comme $0 \in]-\infty, 1]$, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution β dans $[1, +\infty[$; et $\beta \neq 1$ puisque $f(1) = 1 \neq 0$, donc $\beta > 1$.

Il n'y en a pas d'autres.

$]0, +\infty[=]0, 1] \cup [1, +\infty[$, et chacun de ces deux intervalles ne contient qu'une seule solution.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β , avec $0 < \alpha < 1 < \beta$.**

3) b) Encadrements de α et de β .

Pour α .

Calculons

$$f(0,1) = \ln(0,1) - 0,1 + 2 \simeq -0,402585 < 0, \quad f(0,2) = \ln(0,2) - 0,2 + 2 \simeq 0,190562 > 0.$$

f est continue et strictement croissante sur $]0, 1]$ et $f(0,1) < 0 < f(0,2)$, donc α appartient à $]0,1 ; 0,2[$.

Pour β .

Calculons

$$f(3,1) = \ln(3,1) - 3,1 + 2 \simeq 0,031402 > 0, \quad f(3,2) = \ln(3,2) - 3,2 + 2 \simeq -0,036849 < 0.$$

f est continue et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$ et $f(3,2) < 0 < f(3,1)$, donc β appartient à $]3,1 ; 3,2[$.

$$0,1 < \alpha < 0,2 \quad \text{et} \quad 3,1 < \beta < 3,2$$

4) Signe de $f(x)$ sur $]0, +\infty[$.

D'après le tableau de variation et l'existence des deux seules solutions $\alpha < 1 < \beta$:

Sur $]0, \alpha[$.

f est strictement croissante et $f(\alpha) = 0$, donc $f(x) < f(\alpha) = 0$.

Sur $]\alpha, 1]$.

f est strictement croissante et $f(\alpha) = 0$, donc $f(x) > f(\alpha) = 0$.

Sur $[1, \beta[$.

f est strictement décroissante et $f(\beta) = 0$, donc $f(x) > f(\beta) = 0$.

Sur $]\beta, +\infty[$.

f est strictement décroissante et $f(\beta) = 0$, donc $f(x) < f(\beta) = 0$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ **sur** $]0, \alpha[\cup]\beta, +\infty[$, $f(x) > 0$ **sur** $]\alpha, \beta[$, **et** $f(\alpha) = f(\beta) = 0$.

5) $\ln \alpha = \alpha - 2$ et $\ln \beta = \beta - 2$.

Par définition, α et β sont les solutions de l'équation $f(x) = 0$ dans $]0, +\infty[$, c'est-à-dire

$$f(\alpha) = 0 \iff \ln \alpha - \alpha + 2 = 0 \iff \ln \alpha = \alpha - 2,$$

et de la même façon

$$f(\beta) = 0 \iff \ln \beta - \beta + 2 = 0 \iff \ln \beta = \beta - 2.$$

$\Rightarrow \ln \alpha = \alpha - 2$ et $\ln \beta = \beta - 2$: α et β sont exactement les deux solutions de l'équation $\ln x = x - 2$ dans $]0, +\infty[$.

6) a) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$f'(x) = \frac{1}{x} - 1$ est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $]0, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

6) b) Tangente T en 1 et inégalité.

$f(1) = \ln 1 - 1 + 2 = 1$ et $f'(1) = 1 - 1 = 0$.

$$T : y = 1$$

Méthode : Une courbe concave sur un intervalle y est située au-dessous de chacune de ses tangentes.

Donc $f(x) \leq 1$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $\ln x - x + 2 \leq 1$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$ — inégalité classique, ici obtenue par la concavité.

6) c) Bijection et calcul de $(f^{-1})'(\ln 2)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2), $f'(x) = \frac{1-x}{x} < 0$ sur $]1, +\infty[$: f est continue et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, avec $f(1) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $]-\infty, 1]$.

$f(2) = \ln 2 - 2 + 2 = \ln 2$, donc $f^{-1}(\ln 2) = 2$; et $f'(2) = \frac{1-2}{2} = -\frac{1}{2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(\ln 2) = -2$$

6) d) Calcul de $\int_1^e f(x) dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Pour $\int_1^e \ln x dx$, posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$: cette intégrale vaut $[x \ln x - x]_1^e = 0 - (-1) = 1$.

$$\begin{aligned} \int_1^e f(x) dx &= \int_1^e \ln x dx - \int_1^e x dx + 2 \int_1^e dx \\ &= 1 - \frac{e^2 - 1}{2} + 2(e - 1) = 2e - \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\int_1^e f(x) dx = 2e - \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \approx 1,242$$

Le résultat est positif, ce qui est cohérent : $[1, e]$ est inclus dans $[\alpha, \beta]$, où f est positive d'après 4).

✓